

Лабораторна робота №2

Формування вимог і backlog продукту

Проект: EasyStock

Дисципліна: Проектний практикум

Група: ЗІПЗс

Студент: Бондаренко Сергій

Дата: 01.10.2026

1. Мета роботи

Перетворити проблему EasyStock на узгоджені та перевірювані вимоги: провести дві сесії з різними ролями, сформувати персони, User Stories, критерії приймання Given-When-Then, NFR, пріоритети MoSCoW та межу MVP.

2. Інтерв'ю / змодельовані сесії

Примітка

Для цього навчального звіту наведено змодельовані сесії з ролями «Комірник» і «Менеджер». Перед фактичною задачею їх бажано замінити на реальні інтерв'ю або підтвердити як змодельовану вправу, якщо це дозволяє викладач.

2.1. Сесія з комірником

Тип	Нотатка
Факт	Надходження і списання потрібно записувати щодня; частину розрахунків роблять вручну.
Проблема	При помилці в кількості важко швидко відновити, хто і що змінив.
Потреба	Форма має чітко показувати товар, кількість, поточний залишок і результат.
Виняток	Не можна списати більше товару, ніж є на складі.
Дані	SKU, назва, кількість, тип операції, автор, дата/час.
Критерій успіху	Після операції залишок правильний, а запис є в історії.

2.2. Сесія з менеджером

Тип	Нотатка
Факт	Менеджеру часто потрібно швидко перевірити, чи є товар.
Проблема	Пошук у файлах або перепитування комірника займає час.
Потреба	Пошук за назвою або SKU та картка товару.
Виняток	Немає результатів за запитом.
Дані	Назва, SKU, ціна, залишок, мінімальний залишок.
Критерій успіху	Товар знаходиться не довше 30 секунд.

Тип	Нотатка

3. Персони

Persona	Контекст	Цілі	Болі
Андрій, 32, комірник	працює зі складом щодня	проводити операції без помилок; бачити історію	ручний облік, помилки кількості
Олена, 28, менеджер	перевіряє наявність перед продажем	швидко знайти товар; бачити залишок	неактуальні файли, довгий пошук

4. User Stories

Формат: «Як [роль], я хочу [дію], щоб [цінність]». Технічні підзадачі не оформлюються як User Stories.

ID	Коротко	Роль	Цінність	MoSCoW	MVP
US-01	Увійти в систему	Працівник	авторизований доступ	Must	Так
US-02	Перегляд товарів	Менеджер	знайти потрібний товар	Must	Так
US-03	Пошук товару	Менеджер	швидко перевірити наявність	Must	Так
US-04	Створити товар	Адміністратор	додати нову позицію	Must	Так
US-05	Редагувати товар	Адміністратор	підтримувати актуальні дані	Should	Ні
US-06	Створити категорію	Адміністратор	класифікувати товари	Should	Так
US-07	Додати постачальника	Адміністратор	вести джерела поставок	Should	Так
US-08	Прийняти поставку	Комірник	збільшити залишок без ручного перерахунку	Must	Так
US-09	Списати товар	Комірник	зменшити залишок із перевіркою доступної кількості	Must	Так
US-10	Автоматично	Система/комірник	бачити актуальні дані після	Must	Так

ID	Коротко	Роль	Цінність	MoSCoW	MVP
	оновити залишок		операції		
US-11	Переглянути історію	Комірник	контролювати хто і що змінював	Must	Так
US-12	Побачити низький залишок	Менеджер	вчасно поповнити запаси	Should	Hi
US-13	Керувати користувачами	Адміністратор	контролювати ролі та доступ	Should	Hi
US-14	Вийти із системи	Користувач	завершити сеанс	Must	Так

5. Acceptance Criteria - Given / When / Then

Story	Given	When	Then
US-01	Користувач має активний обліковий запис	Вводить правильний email і пароль	Створюється сеанс і відкривається Dashboard
US-03	Список товарів завантажено	Вводить SKU «SSD-480»	Залишаються товари з відповідним SKU
US-08	Товар SSD-480 існує; stock=17	Комірник вводить +20 і підтверджує	Створено receipt/movement; stock=37; показано success
US-09	Товар має stock=37	Комірник вводить списання 40	Операція відхиляється; stock=37; показано error
US-11	У БД є записи руху	Відкрити History	Відображаються дата, товар, тип, кількість, автор

6. Нефункціональні вимоги

ID	Тип	Вимога	Перевірка
NFR-01	Продуктивність	95% запитів до списку товарів у локальному середовищі - не більше 2 с при 500 товарах.	Перевірка навантаженням/таймінгами
NFR-02	Цілісність	Заборонити списання кількості, більшої за поточний залишок.	Негативний тест + транзакція
NFR-03	Безпека	Паролі зберігати лише як криптографічні хеші; доступ до API - за ролями.	Перевірка БД + API tests
NFR-04	Сумісність	Основний сценарій повинен працювати у двох сучасних браузерах.	Chrome + Firefox
NFR-05	UX-помилки	Помилка операції не повинна очищати коректно	UI test

ID	Тип	Вимога	Перевірка
		введені поля форми.	
NFR-06	Аудит	Кожна зміна залишку має містити автора, час, тип і кількість операції.	Перевірка stock_movements

7. MoSCoW

Клас	Зміст
Must	Login; товари; пошук; надходження; списання; автоматичний залишок; history; logout.
Should	Редагування товарів; категорії; постачальники; low-stock.
Could	CSV; штрихкод; темна тема; статистика.
Won't now	Мобільний застосунок; онлайн-оплата; AI; Telegram; зовнішні інтеграції.

8. Межа MVP

Цілісний сценарій: авторизація -> пошук товару -> складська операція -> перевірка -> транзакційне оновлення залишку -> результат -> історія. Без цієї послідовності MVP перетворюється на набір окремих CRUD-функцій.

9. Review backlog та протокол змін

Було	Зауваження	Стало
«Система швидка»	Немає вимірюваності	NFR-01 з p95 <= 2 с
«Списати товар»	Не було обмеження	US-09 + перевірка quantity <= stock
«Знайти товар»	Неясний критерій	пошук за name/SKU; <= 30 с для сценарію
«Історія»	Немає полів аудиту	дата, автор, тип, кількість

Review-етап для фінальної задачі: передати backlog іншій людині/ролі, дати прочитати без усного пояснення, зібрати щонайменше 3 змістовні зауваження, внести правки та зафіксувати їх у протоколі.

10. Трасування вимог до MVP

Вимога	UI	Backend	Data	Test
US-08 Надходження	Receipt form	POST /stock/receipt	Stock + StockMovement	TC-03
US-09 Списання	Write-off form	POST /stock/writeoff	Stock + constraint	TC-05
US-11 Історія	History page	GET /stock/history	StockMovement	TC-07
NFR-02 Цілісність	error state	Stock Service transaction	CHECK/business rule	TC-05/TC-06

11. Backlog у робочій дошці

Стан	Приклади карток
Backlog	US-05, US-12, US-13
To Do	US-01, US-02, US-03
In Progress	поточна задача команди
Review/Test	картка з готовим acceptance evidence
Done	лише після перевірки та посилання на результат

12. Контрольні питання для захисту

- Яка вимога має найбільшу користувацьку цінність? - наскрізний складський сценарій.
- Як перевіряються NFR? - через конкретні тести та вимірювання.
- Що свідомо не входить у MVP? - мобільний застосунок, AI, оплата, зовнішні інтеграції.
- Які неоднозначності були виправлені? - швидкість, право на списання, аудит історії.
- Яке припущення ще потрібно перевірити? - фактичний процес складського обліку в обраного користувача.

13. Висновок

У лабораторній сформовано перевірюваний backlog EasyStock. Інтерв'ю дали контекст проблеми, а персони допомогли не втратити користувацьку цінність. 14 User Stories розподілені за пріоритетом, для 5 критичних stories визначені GWT-критерії, NFR зроблені вимірюваними. MVP утворює наскрізний сценарій, який надалі безпосередньо проектується в компоненти, модель даних та прототип.